

魔法王国(kingdom.cpp)

【问题描述】

从古代开始，魔法王国就有一个由双向魔法门构成的网络。每一个魔法门以魔法连接一对城市，允许他们进行魔法交流和旅行。被魔法门连接起来的城市被称为相邻的。

Albert 王子和 Betty 公主住在相邻的城市。所以，在他们的孩提时代，Albert 和 Betty 经常通过魔法通讯球保持联系，魔法通讯球是通过连接城市的魔法门工作的。

Albert 和 Betty 相爱了。他们爱得如此深以至不能在没有对方时生活一分钟。他们总是把魔法球带在身边，从而，他们可以在任何时候与对方说话。他们的爱情有一个奇怪的事情——他们从没见过对方，甚至他们害怕同时在同一个城市。人们说，是魔法球影响了他们。

对于 Albert 和 Betty 来说，在王国里旅行是一件复杂的事情。他们必须通过魔法门旅行，这对于皇家而言也是非常昂贵的。他们可以同时使用不同的魔法门移动到不同的城市，也可以一方使用魔法门移动到一个城市，另一方呆在一个城市。在任何时候他们必须在相邻的城市。他们不能同时使用同一个魔法门移动。

写一个程序来帮助 Albert 和 Betty 从一对城市到另外一对城市。必须找到一个最便宜的方案——他们通过魔法门移动的次数最少。如果他们同时使用魔法门，计做两次移动。

【输入格式】

输入文件的第一行包含整数 n, m, a_1, b_1, a_2, b_2 。这里 n ($3 \leq n \leq 100$) 是王国里的城市数 (城市从 1 到 n 标号); m ($2 \leq m \leq 1000$) 是魔法门的个数; a_1, b_1 是相邻的城市, 对应的分别是 Albert 和 Betty 的出发城市; a_2, b_2 也是相邻的城市, 对应的分别是 Albert 和 Betty 希望到达的城市。

接下来的 m 行描述魔法门。每一行包含两个数 p_1 和 p_2 ——用魔法门相连的城市。任意两个城市之间最多只有一个魔法门连接。

【输出格式】

输出文件的第一行包含两个用一个空格隔开的整数 c 和 k 。这里 c 是方案中最少的移动次数; k 是在 Albert 和 Betty 的旅行过程中,

他们访问的相邻城市对的数量，包含开始的 $a1,b1$ 和最后的 $a2,b2$ 。

【输入样例】

4 5 1 2 2 1

1 2

2 3

3 4

4 1

1 3

【输出样例】

3 3

【样例解释】

【数据范围】

对于 30%的数据： $n \leq 30, m \leq 200$

对于 100%的数据： $n \leq 100, m \leq 1000$

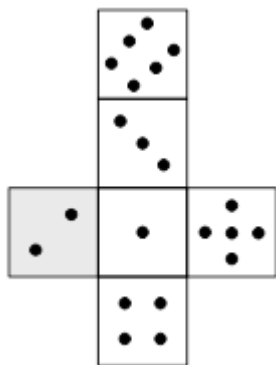
骰子(casion.cpp)

【问题描述】

一个 $N \times M$ 的矩形迷宫左上角的格子里放了一个骰子。骰子的展开图如图所示。其中，1 对应的是上侧面（就是当你俯视这个骰子的时候正对你的那个面），2 对应的是左侧面。骰子的每个面的大小和迷宫的每个小格的大小相同。

骰子可以在迷宫的棋盘上翻动到相邻的格子。但是不能翻出迷宫的边界。你的任务是找到一条通路，使得骰子能从迷宫的左上角翻到右下角，且到达目的地时的上侧面上的数值最大。骰子可以经过同一个格子若干次。

注意：由于路径不唯一，现给定搜索方式：右→下→左→上，以搜索到的第一条最短路径为准



【输入格式】

第一行有两个整数 $N, M (2 \leq N, M \leq 50)$ ，表示迷宫的高度和宽度。

下面 N 行是一个 $N \times M$ 的矩阵，矩阵的元素为 0 或 1，0 表示空的格子，1 表示有障碍物的格子。左上角的那个格子（起始格）总是为 0。

【输出格式】

第一行一个整数 w ，表示从起点到终点经过路径的长度。

下面 w 行表示从起点出发后，经过的格子的坐标。

如果无法到达终点，则输出-1。

【输入样例】

```
3 2
0 1
0 0
```

0 0

【输出样例】

3

2 1

2 2

3 2

【样例解释】

【数据范围】

30%: $2 \leq N, M \leq 10$

100%: $N, M \leq 50$

大逃亡(escape.cpp)

【问题描述】

给出数字 N ($1 \leq N \leq 10000$), X ($1 \leq x \leq 1000$), Y ($1 \leq Y \leq 1000$), 代表有 N 个敌人分布一个 X 行 Y 列的矩阵上, 矩形的行号从 0 到 $X-1$, 列号从 0 到 $Y-1$ 再给出四个数字 x_1, y_1, x_2, y_2 , 代表你要从点 (x_1, y_1) 移到 (x_2, y_2) 。在移动的过程中你当然希望离敌人的距离的最小值最大化, 现在请求出这个值最大可以为多少, 以及在这个前提下, 你最少要走多少步才可以回到目标点。注意这里距离的定义为两点的曼哈顿距离, 即某两个点的坐标分为 $(a, b), (c, d)$, 那么它们的距离为 $|a-c| + |b-d|$ 。

【输入格式】

第一行给出数字 N, X, Y

第二行给出 x_1, y_1, x_2, y_2

下面将有 N 行, 给出 N 个敌人所在的坐标

【输出格式】

在一行内输出你离敌人的距离及在这个距离的限制下, 你回到目标点最少要移动多少步。

【输入样例】

2 5 6

0 0 4 0

2 1

2 3

【输出样例】

2 14

【样例解释】

【数据范围】

对于 30% 的数据: $n \leq 1000$

对于 100% 的数据: $n \leq 10000$